

HOLOSYN 완전 사용설명서

3D 시제품 공간 발표 스튜디오. 만든 사람도 까먹는 버전 — 현재 기준 전체 기능 정리.

● 30초 첫 시연 (이것만 알면 됨)

1. **부팅** — 페이지 열면 모달 → **HOLOSYN 엔진 기동** 클릭 (브라우저 오디오 정책상 클릭 1회 필수)
2. **모델 띄우기** — 왼쪽 **샘플 모델로 시도하기** 에서 **ST,AND / Drone / Ring / Car / Core / Suit** 중 하나 클릭
3. 또는 위쪽 영역에 내 **.glb / .gltf / .obj** 파일이나 이미지를 드래그
4. **발표 모드** — 우측 상단 **SHOWCASE** → HUD 다 사라지고 제품만
5. **자동 시연** — 중앙 하단 도크 ▶ **Play Show**

여기까지가 95%. 나머지는 필요할 때만.

🧭 중앙 워크플로 바 (화면 위 가운데)

① 모델 → ② 구조 → ③ 발표 → ④ 내보내기 순서 가이드. 막히면 이 순서대로. - **데모 런** 버튼: 전체 흐름 자동 진행



왼쪽 패널 (제작·연출)

섹션	하는 일
3D 모델 & 이미지 임포트	내 파일 드롭 / 컴퓨터에서 열기
샘플 모델로 시도하기	6개 프리셋 (ST,AND가 맨 앞)
입체 분해도 (Exploded)	슬라이더로 부품 분리. 0% / 50% / 100% 스냅 버튼
로봇 조립 시퀀스	STEP 1~4 단계별 조립/분해 연출
ST,AND 시연 컨트롤 (ST,AND 선택 시만)	펼침/접힘 토글 + BASIC/CLEAR/CUSTOM 라인업
AI 진단 / 시제품 점검	자동 점검 리포트
QUICK STYLES	미니멀/텍티컬/매트릭스 분위기
HOLOGRAM TUNING (프로)	Glow/Rotation/Scanline/Glitch/Scale 슬라이더
WAVE WAVELENGTH	색상 팔레트
STUDIO SETTINGS (프로)	Sound / Auto Rotate / Spatial / Pyramid 스위치



뷰포트 위 도구 (화면 안 상단)

- 3D 스케치 — 화면에 자유 드로잉 (발표 중 강조)
- 3D 측정 — 모델 표면 점 A→B 클릭하면 거리(mm) 표시. ST,AND는 실제 치수(앞판=150mm)로 보정됨
- 더블클릭 — 모델 표면에 콜아웃 핀(주석) 꽂기



카메라 도크 (중앙 하단)

Orbit (자동 궤도) · Front (정면) · Top (위) · Macro (접사) · ▶ Play Show (자동 시연) · Director (연출)
· Timeline (키프레임 발표)

오른쪽 패널 (사양·검수·내보내기)

섹션	하는 일
렌더링 도식화	Wireframe / Solid / Point Cloud / 열화상 / 엑스레이
PART SCAN	부품을 하나씩(◀▶) 순회하며 강조 + 설명. 발표 핵심 기능
스튜디오 공간 환경	사이버펑크 / 큐퍼티노 / 윈드터널 배경
세부 사양 설정	제품명·분류·질량·출력 등 (직접 편집 가능)
실시간 투사 텔레메트리	자동 표시 스펙
EXPORT SUITE	아래 ↓

내보내기 (EXPORT SUITE + 하단)

- GLB 다운로드 — 3D 모델 파일
- 사양 JSON — 스펙 데이터
- PNG 캡처 — 현재 화면 (사업계획서·SNS용)
- 클라이언트 브리프 — 현재 상태로 발표용 한장 문서(마크다운) 자동 생성
- 데모 팩 / 핸드오프 팩 — 시연 설정 번들

키보드 단축키

키	동작
1 2 3 4 5	Wireframe / Solid / Points / 열화상 / X-Ray
← →	(Part Scan 커짐 시) 이전/다음 부품
Space	회전 멈춤/재생
E	분해도 토글
R	카메라 리셋
P	Showcase 모드
S	AI 스캔
F	풀스크린
M	사운드 음소거
L	한/영 전환
Esc	모달·오버레이 닫기

모바일 / 태블릿

- 하단 6버튼: **Controls · Render · Scan · Timeline · Sound · Settings**
- 좌상단 햄버거(≡)로 패널 열기
- **터치 제스처(제스처 파일럿)**: 핀치 = 분해도 조절, 드래그 = 카메라

비기너 / 프로 모드 (우측 상단)

- **비기너**: 핵심 기능만 (기본값)
- **프로**: HOLOGRAM TUNING, STUDIO SETTINGS, Timeline, 협업, AI, 음성, Pyramid 등 전부 해제
-  **도움말 버튼**: 현재 모드에 맞는 가이드 투어 재시작 (비기너 5스텝 / 프로 5스텝)

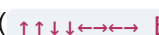
Pepper's Ghost 실물 시연 (전시·부스)

1. 프로 모드 → STUDIO SETTINGS → **PYRAMID REFLECTION ON**
2. 화면 4분할 → 아크릴 피라미드를 화면 위에 뒤집어 올림
3. 실내 조명 끄면 공중에 입체 홀로그램

ST,AND 피칭 추천 플로우

1. ST,AND 선택 → 자립 명패 등장
2. **펼침↔접힘** 토글로 "접어서 보관, 펴서 자립" 시연
3. **PART SCAN** ◀▶ 으로 앞판→리빙힌지→받침대 하나씩 설명
4. **3D 측정**으로 "앞판 150mm" 실측 강조
5. **BASIC/CLEAR/CUSTOM** 라인업 비교
6. **클라이언트 브리프 / PNG** 내보내 사업계획서·심사 핸드아웃

숨은 기능

- **로고 트리플 클릭** → 글리치 이스터에그
- **코나미 코드** ( **B A**) → **POWER CORE 모드** (작업실 풀 연출)

? 막힐 때

- **버튼이 안 보임** → 프로 모드인지 확인 (일부는 프로 전용)
- **단일 메쉬 GLB라 분해 안 됨** → 파트 분리된 모델 필요 (안내 토스트 뜸)

- 소리 안 남 → 부팅 클릭 1회 필요 / M 으로 토글
- 처음부터 다시 → 새로고침